

MapLibre GL JSやdeck.glを使って 3D都市モデル（建築物モデル）や点 群データを表示してみよう！

2024/11/09(土) 14:30～17:30
FOSS4G 2024 Japan ハンズオン
@専修大学生田キャンパス 7号館

自己紹介

塩飽 洋平（しわく ようへい）

株式会社Geolonia（ジオロニア）

地図と位置情報の会社でGISエンジニアをしています

（フロントエンドエンジニア見習いです）

GitHub : <https://github.com/shiwaku>

X(旧Twitter) : https://x.com/shi_works



ハンズオンの目的

- MapLibre GL JSやdeck.glを使用して3D都市モデル（建築物モデル）や3次元点群データを表示する方法を学びます。
- 3D都市モデル（建築物モデル）のPMTiles形式および3D Tiles形式での表示方法を学びます。
- 3次元点群データの3D Tiles形式での表示方法を学びます。
- 実際にコードを書きながら、Web地図ライブラリの基本的な使い方から応用までを体験します。
- オープンソースソフトウェアのWeb地図ライブラリでの3Dデータの可視化スキルを向上させます。

タイムテーブル

- 30分程度

MapLibre GL JS、deck.glの説明

- 背景地図（国土地理院 最適化ベクトルタイル）、3D都市モデル（建築物モデル）、3次元点群データの説明
- PMTiles、3D Tilesの説明

- 2時間半程度～ライブコーディング

※適宜、休憩します

- 3D都市モデル建築物モデル（PMTiles）の表示
- 3D都市モデル建築物モデル（3D Tiles）の表示
- 3次元点群データ（3D Tiles）の表示

MapLibre GL JS



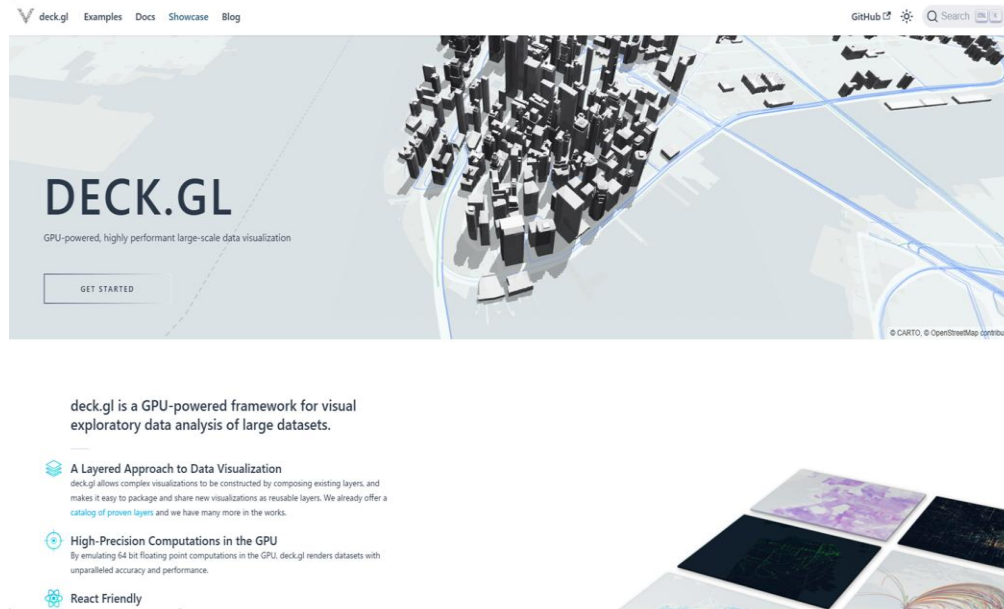
(出典) MapLibre公式サイト (<https://maplibre.org/>)

特徴

- MapLibre GL JSは、WebGLとベクトルタイルを技術基盤とするオープンソースのWeb地図ライブラリです。

このハンズオンでの使い方

- 背景地図（最適化ベクトルタイル）を表示したり、地図のズームや回転等の基本操作を行います。
- 建築物モデル（PMTiles形式）の高さ情報をもとに、建築物を押し出しによって高さ方向に表現し、立体的に表示します。



(出典) DECK.GL公式サイト (<https://deck.gl/>)

特徴

- deck.glは、様々なレイヤーを使用して複雑なビジュアライゼーションを構築できるオープンソースの地理空間データ可視化ライブラリです。

このハンズオンでの使い方

- 背景地図（最適化ベクトルタイル）をMapLibre GL JSで表示し、その上にdeck.glを用いて建築物モデル（3D Tiles）や3次元点群データ（3D Tiles）を重ねて表示します。

背景地図（国土地理院 最適化ベクトルタイル）



（出典）最適化ベクトルタイル デモサイト

参考リンク

最適化ベクトルタイル

https://github.com/gsi-cyberjapan/optimal_bvmap

地理院地図Vector

<https://maps.gsi.go.jp/vector/>

特徴

- 最適化ベクトルタイルは、国土地理院が提供する「地理院地図Vector」を設計・改良し、データ量を軽減し、描画性能を向上させた軽量・最適化されたベクトルタイルです。

このハンズオンでの使い方

- 背景地図として、国土地理院の最適化ベクトルタイル（PMTiles版）を使用し、地図をベースにして建築物モデルや3次元点群データを重ねて表示します。

3D都市モデル（建築物モデル）



※3D都市モデル建築物モデル（PMTiles）の表示
※本ハンズオンで作成するデモサイト

参考リンク

PLATEAU公式サイト

<https://www.mlit.go.jp/plateau/>

3D都市モデル（Project PLATEAU）ポータルサイト

<https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau>

PLATEAU配信サービス（3D Tilesの配信）

<https://github.com/Project-PLATEAU/plateau-streaming-tutorial>

★ハンズオンで使用するデータ

PMTiles：法務省地図XMLアダプトプロジェクト

<https://github.com/amx-project/apb>

※ハンズオンでは上記で公開されているFlatGeobufから任意の範囲にある建築物を切り出して、PMTilesに変換したデータを使用します

3D Tiles：東京都サンプルデータ（竹芝モデル）（2023年度）

<https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-tokyo-takeshiba-2023>

特徴

- 国土交通省が推進する「PLATEAU（プラトー）」プロジェクトは、日本全国200都市以上の3D都市モデル（建築物モデル等）をオープンデータとして提供しています。

このハンズオンでの使い方

- PMTiles形式や3D Tiles形式の建築物モデルをMapLibre GL JSやdeck.glを用いて地図上に表示します。

3次元点群データ



※3次元点群データ (3D Tiles) の表示
※本ハンズオンで作成するデモサイト

参考リンク

東京都デジタルツイン実現プロジェクト 区部の3次元点群データを公開
<https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/10/31/11.html>
東京都デジタルツイン実現プロジェクト 区部点群データ
<https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/tokyopc-23ku-2024>

★ハンズオンで使用するデータ

3D Tiles : 東京都区部点群データ (LAS形式) を3D Tiles形式に変換したデータを使用します

特徴

- 航空機等により、レーザースキャナーで地表面や建物等の空間情報を測量して生成された、3次元 (X,Y,Z(高さ)) の位置情報を持つポイントデータです。
- 点群データは、航空レーザ測量やMMS (モバイルマッピングシステム)、ドローン等で取得されます。

このハンズオンでの使い方

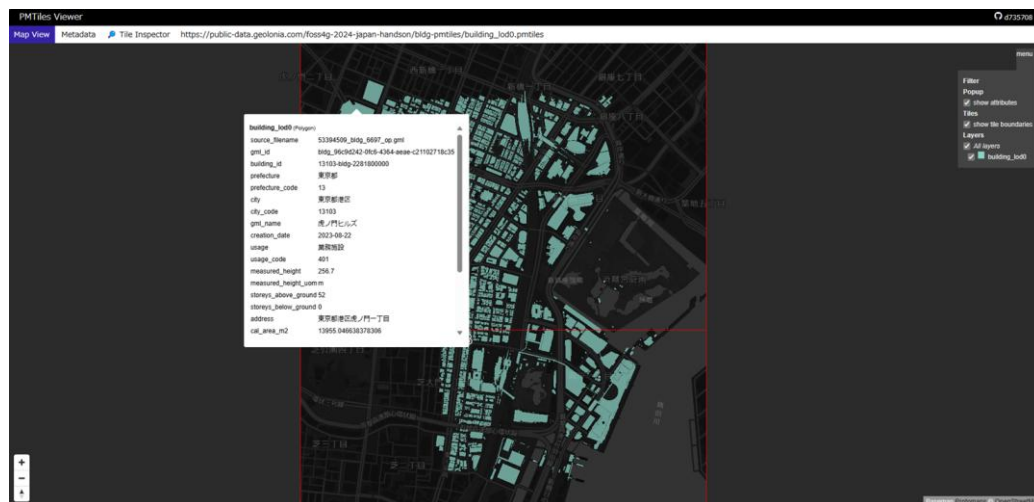
- 3D Tiles形式の3次元点群データをMapLibre GL JSやdeck.glを用いて地図上に表示します。

【参考】3次元点群データの公開状況

- 自治体発の3次元点群データがオープンデータとして続々と公開されています。

都道府県	対象範囲	データ取得方法	3次元点群データの種類
静岡県(2019年)	概ね県全域	航空レーザ測量	オリジナルデータ、グラウンドデータ、グリッドデータ
東京都	多摩地域(2023年) 島しょ地域(2023年) 区部(2024年)	航空レーザ測量	オリジナルデータ、グラウンドデータ、グリッドデータ
和歌山県(2023年)	県域約65%	航空レーザ測量	オリジナルデータ、グラウンドデータ
広島県(2023年)	概ね県全域	航空レーザ測量	グリッドデータ
長崎県(2023年)	概ね県全域	航空レーザ測量	オリジナルデータ
石川県(2024年)	能登地域	航空レーザ測量	グラウンドデータ
大阪府(2024年)	山間部	航空レーザ測量	グラウンドデータ
埼玉県(2024年)	道路、河川	MMS	オリジナルデータ

PMTiles



※本ハンズオンで使用するPMTiles形式の建築物モデルを
PMTiles Viewer (<https://pmtiles.io/>) で表示したもの

参考リンク

protomaps/PMTiles

<https://github.com/protomaps/PMTiles>

protomaps/docs

<https://docs.protomaps.com/pmtiles/>

★ハンズオンで使用するデータ

PMTiles：法務省地図XMLアダプトプロジェクト

<https://github.com/amx-project/apb>

※ハンズオンでは上記で公開されているFlatGeobufから任意の範囲にある建築物を切り出して、PMTilesに変換したデータを使用します

特徴

- PMTilesは、地理空間データを効率的に格納・配信するためのファイルフォーマットです。
- 単一のファイルにベクトルタイルを含むことができ、Web地図アプリケーションにおいて高速な表示を実現します。

このハンズオンでの使い方

- MapLibre GL JSを用いて、PMTiles形式の建築物モデルや最適化ベクトルタイルを表示します。

3D Tiles



※3D都市モデル建築物モデル（3D Tiles）の表示
※本ハンズオンで作成するデモサイト

参考リンク

3D Tiles

<https://github.com/CesiumGS/3d-tiles>

3D Tiles - Open Geospatial Consortium (ogc.org)

<https://www.ogc.org/publications/standard/3dtiles/>

OGC が 3D Tiles v1.1 をコミュニティ標準として採用
- Open Geospatial Consortium

<https://www.ogc.org/press-release/ogc-adopts-3d-tiles-v1-1-as-community-standard/>

3D都市モデル活用のための調査資料

https://www.mlit.go.jp/plateau/file/libraries/doc/plateau_tech_doc_0060_ver01.pdf

特徴

- 3D Tilesは、3D地理空間データを効率的に配信・レンダリングするためのオープンスタンダードなフォーマットです。
- 3D Tilesのバージョンには、従来の3D Tiles 1.0と3D Tiles 1.1が存在します。

このハンズオンでの使い方

- MapLibre GL JSやdeck.glを用いて、3D Tiles形式の建築物モデルや3次元点群データを地図上に表示します。

【参考】3D Tilesのバージョン

- 3D Tiles 1.1 (3D Tiles Next) が2023年にOGC標準として採用
- 従来の3D Tiles 1.0は、b3dmなど、glTFに独自のヘッダを付加した独自フォーマットを使用していたが、1.1では純粋なglTFファイルとしてタイルを記述することが可能となった（メタデータは glTF の拡張として記述する）。
- これにより既存のglTFエコシステムとの相互運用性が高まる。
- ただし、今後、3D Tiles 1.0の形式 (b3dm、i3dm、pnts、cmpt) は非推奨。

PLATEAU配信サービス（試験運用）

<https://github.com/Project-PLATEAU/plateau-streaming-tutorial>

⇒配信中の**3D Tilesはバージョン1.0**

PLATEAU-GIS-Converter

※PLATEAU 3D都市モデル (CityGML) を他の各種GISデータ形式に変換するGUIツール

<https://github.com/Project-PLATEAU/PLATEAU-GIS-Converter>

⇒出力される**3D Tilesはバージョン1.1**

ライブコーディング

- 2時間半程度～ライブコーディング

※適宜、休憩します

- 3D都市モデル建築物モデル（PMTiles）の表示
- 3D都市モデル建築物モデル（3D Tiles）の表示
- 3次元点群データ（3D Tiles）の表示

- サンプルコード

※サンプルコードを事前にPCにダウンロードください

<https://github.com/shiwaku/FOSS4G-2024-Japan-MapLibre-HandsOn>

サンプルコードの構成

FOSS4G-2024-Japan-MapLibre-HandsOn

—01_3D都市モデル (PMTiles) の表示

index.html
main.js
std.json
style.css

—02_3D都市モデル (3DTiles) の表示

index.html
main.js
std.json
style.css

—03_3次元点群データ (3DTiles) の表示

index.html
main.js
std.json
style.css

—04_3D都市モデル (PMTiles) の表示 (演習1)

index.html
main.js
std.json
style.css

—05_3D都市モデル (PMTiles) の表示 (演習2)

index.html
main.js
std.json
style.css

—06_3D都市モデル (PMTiles) の表示 (演習3)

index.html
main.js
std.json
style.css

—07_3D都市モデル (3DTiles) の表示 (演習4)

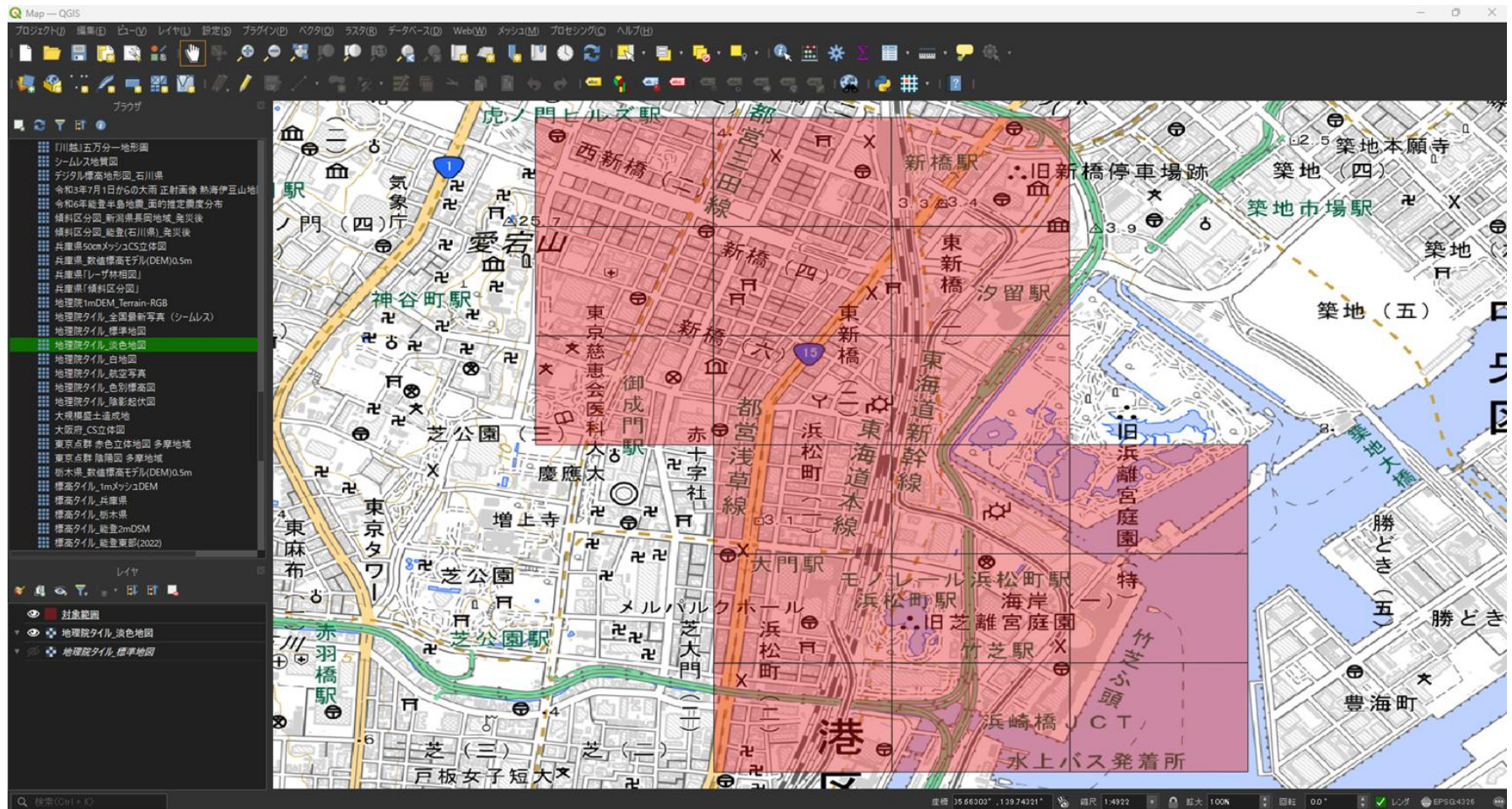
index.html
main.js
std.json
style.css

サンプルコードの構成

- index.html(index):
 - MapLibre GL JS、PMTiles、deck.glのスクリプトを読み込みます。
 - `<div id="map"></div>` が地図の表示領域を定義します。
- style.css(style):
 - 地図表示用のdivをページ全体に広げるためのスタイルを定義します。
- main.js(main):
 - MapLibre GL JSで背景地図（最適化ベクトルタイル）と PMTiles形式の建築物モデルを表示し、deck.glで3D Tiles形式の建築物モデルと点群データを表示します。
- std.json:
 - 背景地図（最適化ベクトルタイル）のスタイル設定を定義する JSON ファイルです（今回少し触れます）。

建築物モデルと点群データの範囲

- 対象データは概ね東京都港区の以下の範囲です



ライブコーディングの目標

- 3D都市モデル建築物モデル（PMTiles）の表示



※3D都市モデル建築物モデル（PMTiles）の表示

※本ハンズオンで作成するデモサイト

ライブコーディングの目標

- 3D都市モデル建築物モデル（3D Tiles）の表示



※3D都市モデル建築物モデル（3D Tiles）の表示

※本ハンズオンで作成するデモサイト

ライブコーディングの目標

- 3次元点群データ（3D Tiles）の表示



※3次元点群データ（3D Tiles）の表示

※本ハンズオンで作成するデモサイト

演習1：建築物モデルを高さ情報をもとに色分け

- 3D都市モデル建築物モデル（PMTiles）の表示
⇒建築物モデルを高さ情報をもとに色分けしてみましょう

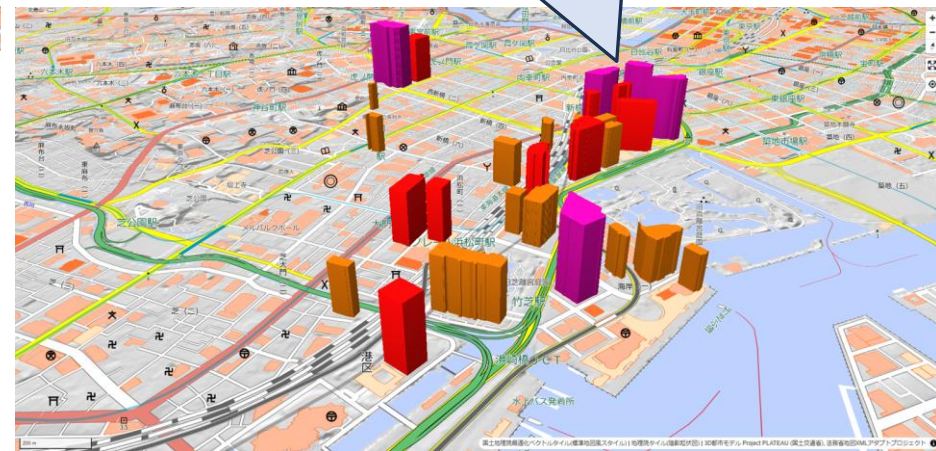


演習2：特定の建築物モデルを表示

- 3D都市モデル建築物モデル（PMTiles）の表示
⇒建築物のIDや高さ情報をもとに特定の建築物を表示してみましょう



高さが100m以上の建築物のみ表示



演習3：建築物モデルの属性情報をポップアップ表示

- 3D都市モデル建築物モデル（PMTiles）の表示
⇒建築物クリック時に属性情報をポップアップ表示してみましょう



演習4：その他の建築物モデル（3D Tiles）を表示

- 3D都市モデル建築物モデル（3D Tiles）の表示
⇒ その他の建築物モデル（3D Tiles）を表示してみましょう

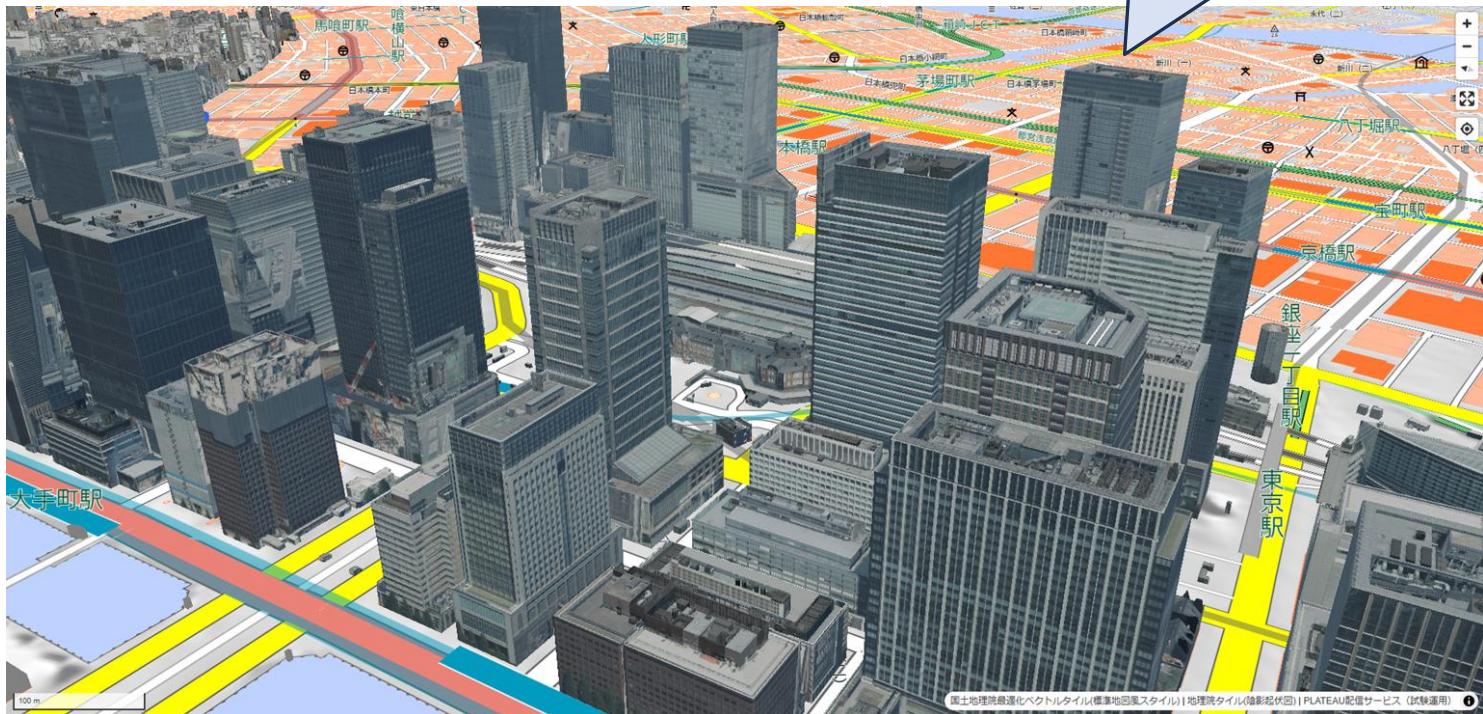
PLATEAU配信サービス（試験運用）

<https://github.com/Project-PLATEAU/plateau-streaming-tutorial>

PLATEAU-3DTilesのURL

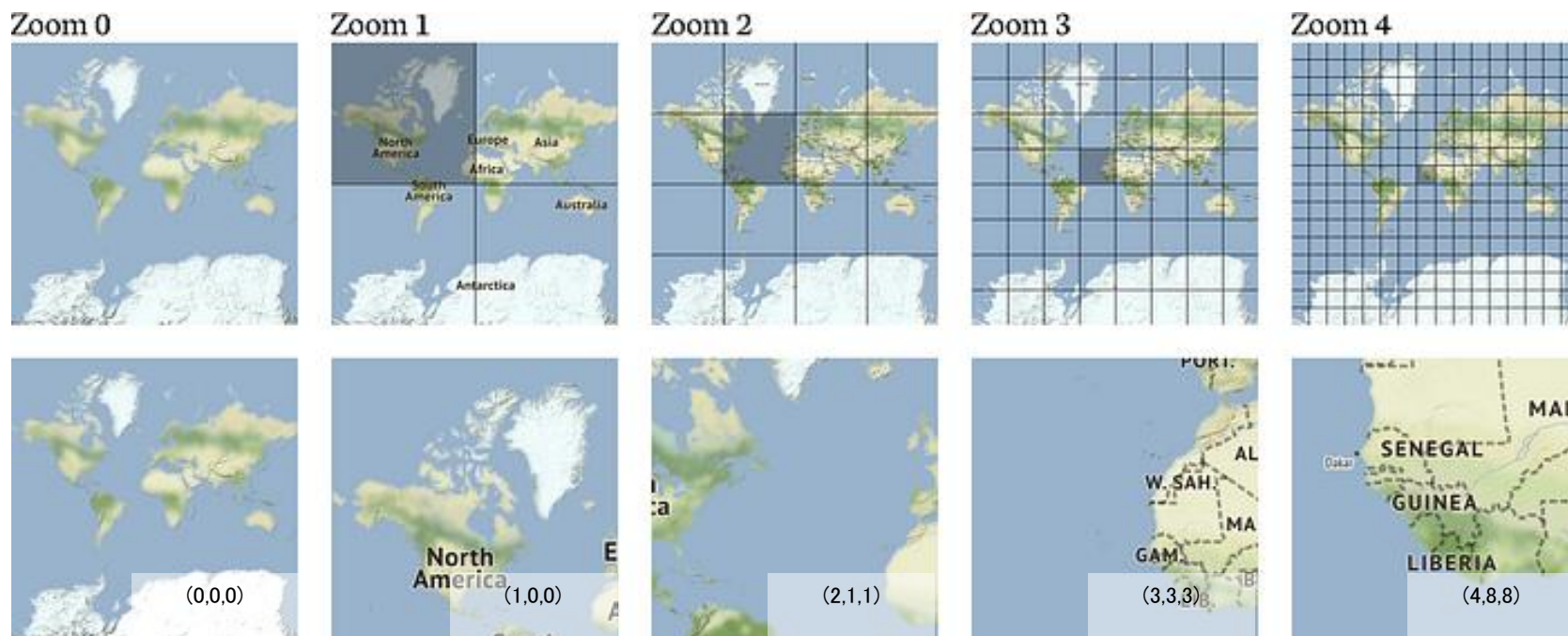
<https://api.plateauview.mlit.go.jp/datacatalog/plateau-datasets>

千代田区の建築物モデル(LOD2)の表示例



【参考資料】ベクトルタイルのズームレベル

- ズームレベルは、地図をタイル状に分割し、詳細な表示を可能にする仕組みです。
- ズームレベルが上がると、1つのタイルは4つに分割され、より細かい範囲が表示されます。
- ベクトルタイルは「ズームレベル (Z)、横方向 (X)、縦方向 (Y)」の3つの整数で特定され、地図上の位置を一意に示します。



出典) 下記で公開されている画像を加工したもの。©Stamen Design, CC BY-SA 3.0

<https://medium.com/planet-stories/a-gentle-introduction-to-gdal-part-3-geodesy-local-map-projections-794c6ff675ca>

【参考資料】ズームレベルの確認ページ

- 下記の国土地理院のタイル座標確認ページにてズームレベル（Z）を確認することができます。

国土地理院 タイル座標確認ページ

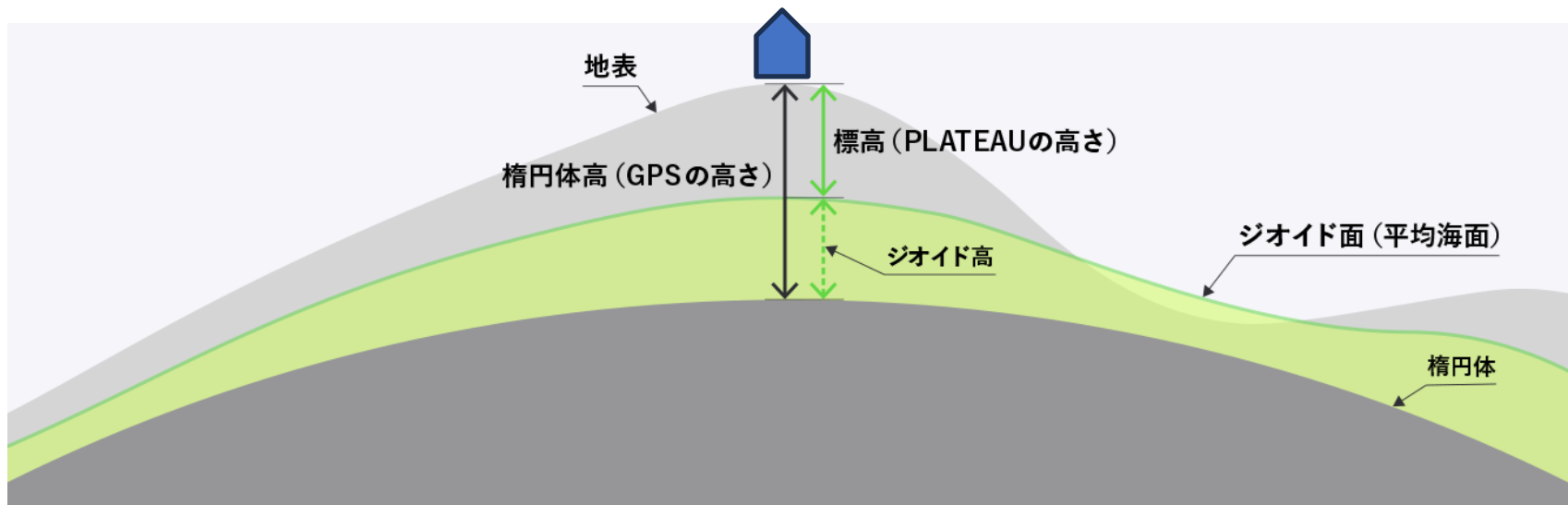
<https://maps.gsi.go.jp/development/tileCoordCheck.html#5/35.362/138.731>



【参考資料】 楕円体高と標高

- 楕円体高とは、地球を数学的に近似した回転楕円体（地球楕円体）を基準として測定される高さのことです。

楕円体高と標高



3D都市モデルデータの基本 標高と楕円体高

<https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/tpc03-4/>

ジオイドや楕円体高についての詳細は、国土地理院の「ジオイドとは」などのドキュメントを参照してください。

https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoid.html

【参考資料】 ジオイド高と標高をAPIで取得する方法

- 任意地点のジオイド高と標高の取得には、APIを使用します。
- 下記は、ジオイド高 (ジオイド面が楕円体からの高さ) と標高 (地理院DEMデータによる地面とジオイド面からの高さ) を返す APIです。

標高・ジオイド計算サイト

<https://api-vt.geolonia.com/altitude.html>

APIリクエスト

<https://api-vt.geolonia.com/api/altitude?lat=35.65494933268086&lng=139.7609170057404>

APIレスポンス

```
{  "lng": 139.7609170057404,
  "lat": 35.65494933268086,
  "geoid": "36.509", ジオイド高(m)
  "altitude": "3.88" 標高(m)
}
```


【参考資料】3D都市モデル建築物モデルLOD

- 3D都市モデルに含まれている地物の詳細度を示すのが、「LOD（Level of Detail）」です。



3D都市モデルの特徴と活用法

<https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/tpc01-2/>

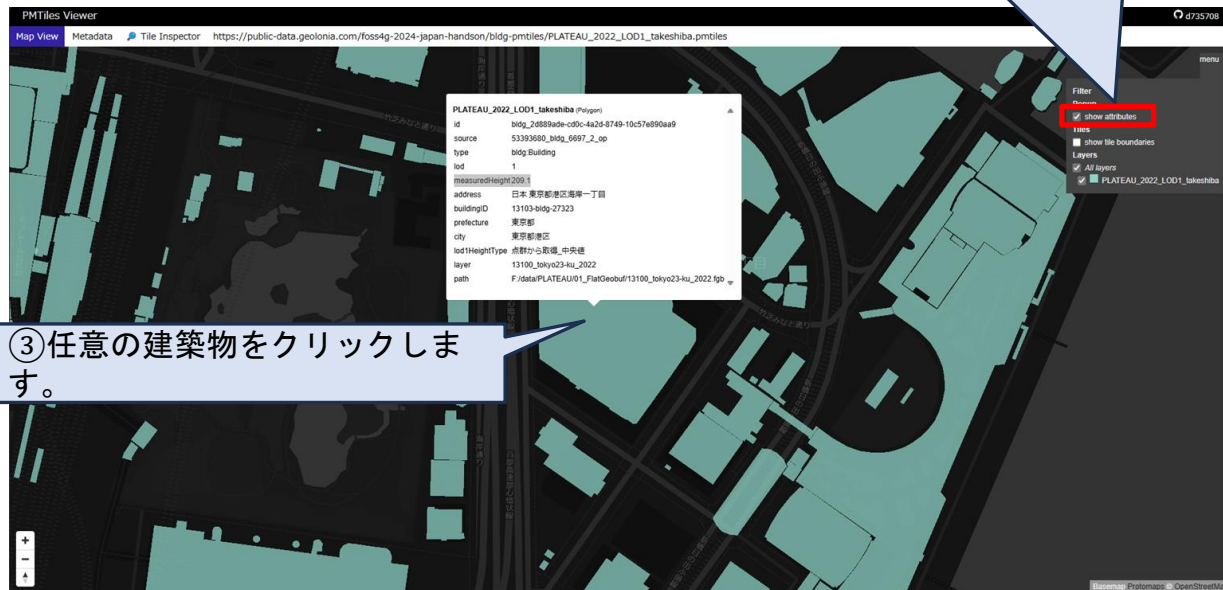
【参考資料】PMTilesの属性情報の確認方法

- PMTilesの属性情報の確認は、PMTiles Viewer (<https://pmtiles.io/>) にて行うことができます。



①PMTilesのURL (https://public-data.geolonia.com/foss4g-2024-japan-handson/bldg-pmtiles/PLATEAU_2022_LOD1_takeshiba.pmtiles) を入力します。

②show attributesにチェックを入れます。



③任意の建築物をクリックします。

振り返り

- 今回のハンズオンでは以下のようなことに取り組みました。
 - 3D都市モデル建築物モデル（PMTiles）の表示
 - 3D都市モデル建築物モデル（3D Tiles）の表示
 - 3次元点群データ（3D Tiles）の表示
- MapLibre GL JSやdeck.glを使って、Web地図ライブラリを活用した3Dデータの表示方法を学びました。
- MapLibre GL JSとdeck.glを使って、ぜひ自分だけのオリジナルのWebマップを作ってみてください！

Geolonia開発ツール・ブログ紹介

- Geolonia開発ツールのご紹介
 - ジオイド高と標高を取得するAPI
<https://api-vt.geolonia.com/altitude.html>
 - 簡単にスプライトを追加するテンプレートを公開しました!
<https://blog.geolonia.com/2024/10/01/simple-additional-map-sprites>
 - オープンソース住所正規化エンジンを地番住所に対応したメジャーバージョンをリリースしました!
<https://blog.geolonia.com/2024/10/10/geolonia-address-normalization-engine-update>
- Geolonia開発者ブログ
<https://blog.geolonia.com/>